

**Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2**

«Построение диаграммы вариантов использования, диаграммы классов»

Специальность 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель:

Коцюба И.Ю.

«30» октября 2025г.

Оценка:

Выполнили:

студенты группы К3221

Сакулин И.М.

Сафронов И.С.

г. Санкт-Петербург
2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах моделирования ролей пользователей в информационной системе; проектирования структуры поведения системы в терминах взаимодействия участников этой кооперации; построения логической модели информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы пособия Чунаев А.В., Шиков А.Н. Проектирование информационных систем. Лабораторный практикум. учебно-методическое пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 257 с. (на с. 204-209; 59-63; 216-227); пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 4 – глава 6).

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какая из методологий управления проектами по разработке ПО (SCRUM, Kanban, Extreme programming) является наилучшей для вашей предметной области.
4. Выполнить отчет.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование системы для компьютерного клуба, совмещенного с кафе, обеспечивающей автоматизацию бизнес-процессов.

ХОД РАБОТЫ

Диаграммы вариантов использования представлены на рисунках 1 и 2.

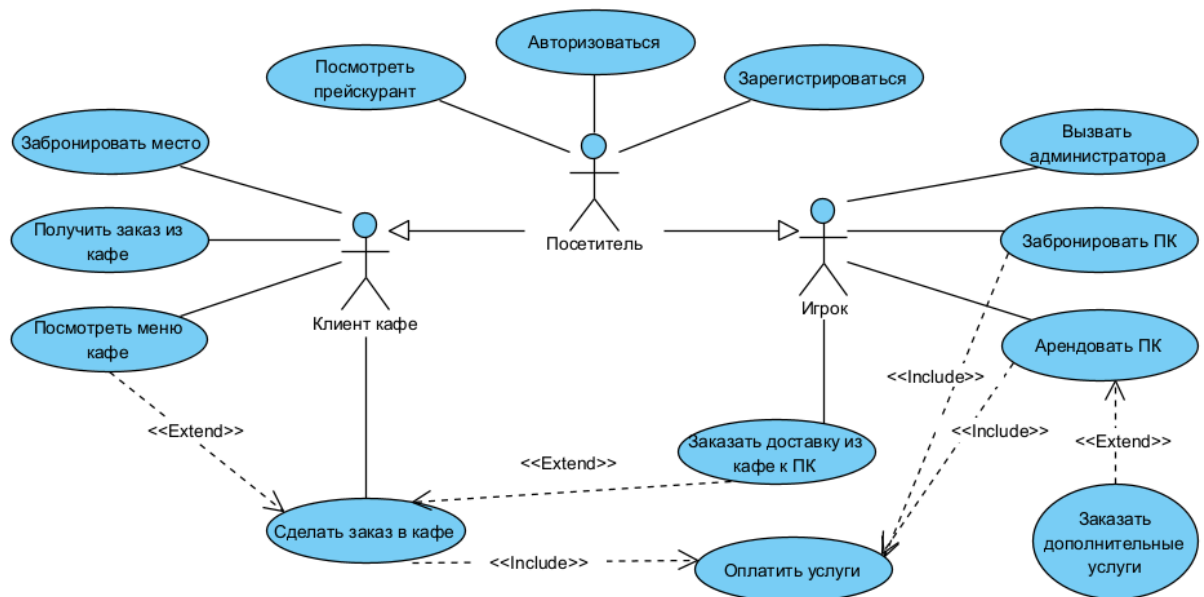


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования (посетители)

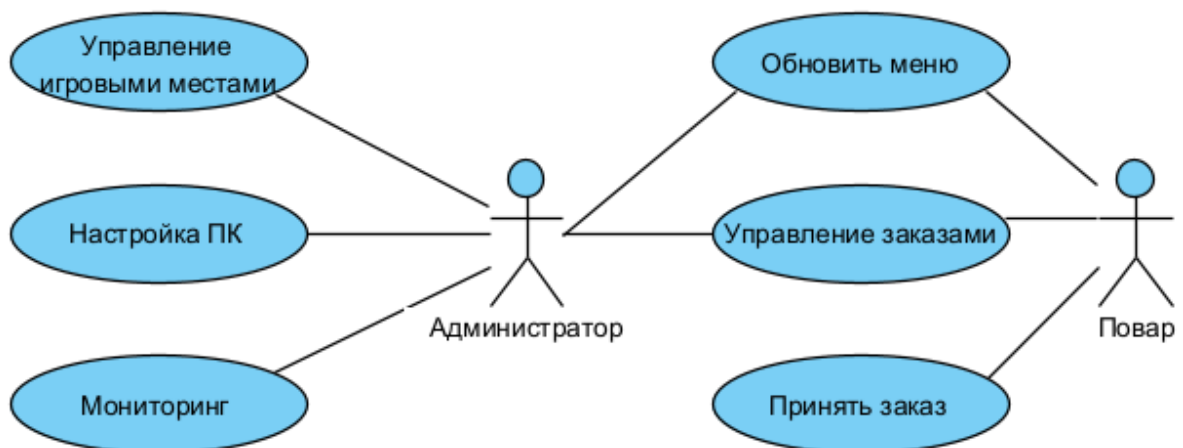


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования (администрация)

Таблица 1 – Главный раздел “Сделать заказ в кафе”

Вариант использования	Сделать заказ в кафе
Актёры	Клиент кафе
Цель	Получить продукты питания из кафетерия/ с кухни
Краткое описание	Клиент выбирает блюдо и оплачивает.
Тип	Базовый
Ссылка на другие варианты использования	Включает в себя следующие варианты использования: ● оплатить услуги ● посмотреть меню кафе ● заказать доставку из кафе к ПК

Таблица 2 – Типичный ход событий “Сделать заказ в кафе”

Типичный ход событий	
Действия актёра	Отклик системы
1. Нажать на кнопку заказа	2. Открытие приложения
3. Выбор между кухней и кафетерием	4. Отображение разнообразных списков меню
5. Выбор блюда Исключение №1: Клиент выбрал блюдо, ингредиентов для которого нет	6. Добавление блюда в корзину
7. Клиент подтверждает заказ	8. Суммирование корзины, добавление товаров в чек
9. Выбор самовывоза Альтернативный сценарий №1: Выбор доставки	10. Подтверждение самовывоза
11. Оплата Исключение №2: У клиента нет денег на карте	12. Списание суммы с привязанной карты
13. Получение блюда	14. Добавление заказа в отчет для статистики

Таблица 3 – Исключения “Сделать заказ в кафе”

Действия актёра	Отклик системы
Исключение №1 Клиент выбрал блюдо, ингредиентов для которого нет	
	6. Предупреждение о невозможности выбора данного блюда
	7. Предложение доступных аналогов блюда
5. Выбор блюда	
Исключение №2: У клиента нет денег на карте	
	10. Неудачная попытка списать деньги
	11. Сообщение об ошибке
12. Пополнение карты или отказ от блюда	

Таблица 4 – Альтернативный сценарий “Сделать заказ в кафе”

Действия актёра	Отклик системы
Альтернативный сценарий №1: Выбор доставки	
	10. список доступных ПК для доставки
12. Выбор ПК	
	13. Добавление стоимости доставки в чек
11. Оплата	

Таблица 5 – Главный раздел “Арендовать ПК”

Вариант использования	Арендовать ПК
Актёры	Игрок
Цель	Начать / продлить игровую или рабочую сессию за компьютером.
Краткое описание	Клиент выбирает время и номер компьютера, после чего происходит оплата.
Тип	Базовый
Ссылка на другие варианты использования	Включает в себя следующие варианты использования: • оплатить услуги • заказать дополнительные услуги

Таблица 6 – Типичный ход событий “Арендовать ПК”

Типичный ход событий	
Действия актёра	Отклик системы
1. Нажать на кнопку аренды	2. Открытие приложения
3. Выбор компьютера Исключение №1: Клиент выбрал занятый компьютер	4. Проверка на свободу компьютера
5. Выбор времени	6. Бронь компьютера на определённый срок
7. Выбор дополнительных услуг	8. Добавление их стоимости в чек
9. Заказ	10. Добавление стоимости аренды в чек
11. Оплата Исключение №2: У клиента нет денег на карте	12. Списание суммы с привязанной карты

Таблица 7 – Исключения “Арендовать ПК”

Действия актёра	Отклик системы
Исключение №1: Клиент выбрал занятый компьютер	
	4. Предупреждение о невозможности выбора данного компьютера
	5. Предложить ему другие варианты
3. Выбор компьютера	
Исключение №2: У клиента нет денег на карте	
	12. Неудачная попытка списать деньги
	13. Сообщение об ошибке
11. Пополнение карты или отказ от аренды	

Для разработки и внедрения нашей системы оптимален SCRUM, так как он установит четкие сроки разработки. Для сопровождения и доработки - Kanban, эта методология позволит быстро исправлять ошибки.

Диаграммы классов представлена на рисунке 3.

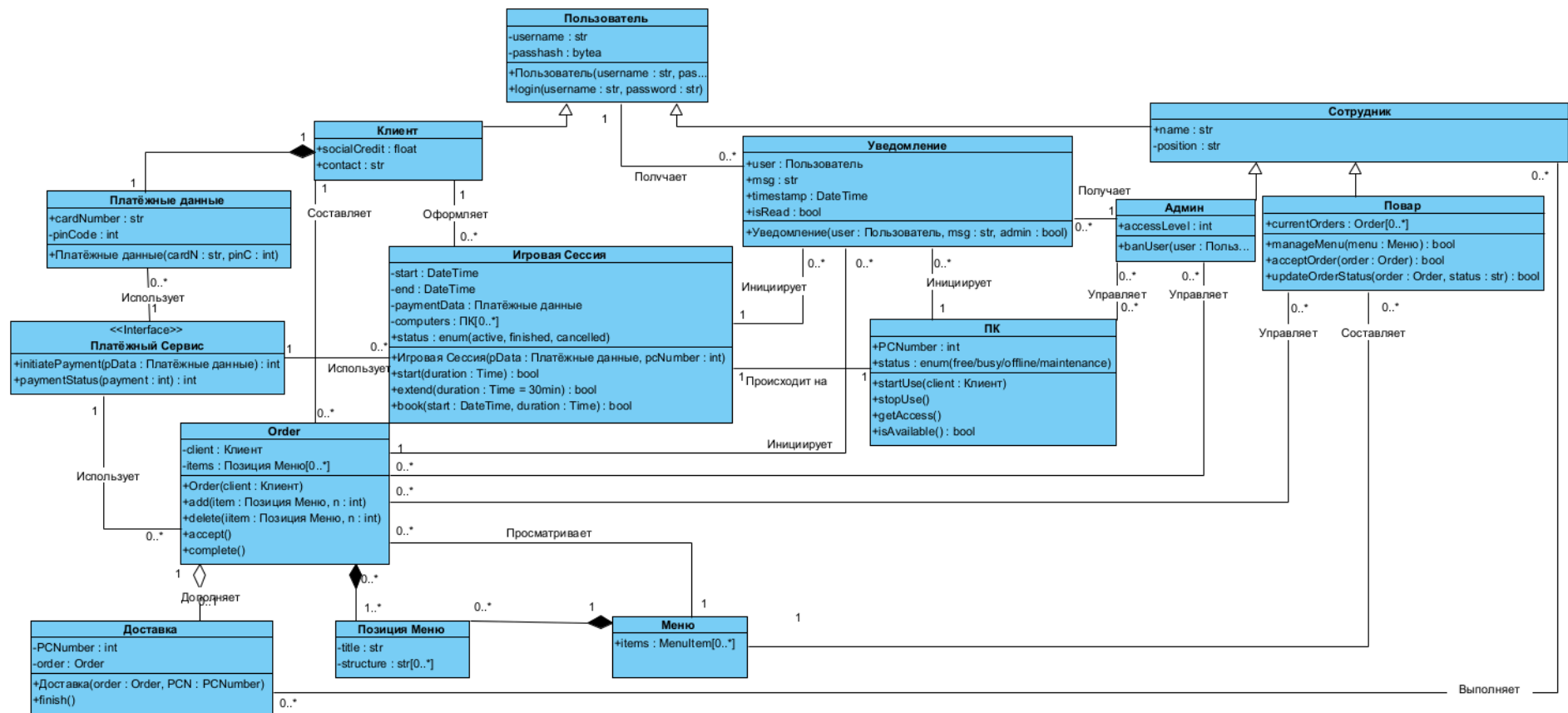


Рисунок 3 – Диаграмма классов

ВЫВОД

В ходе работы были освоены навыки построения UML-диаграмм, формализации требований и моделирования бизнес-процессов. Созданы диаграммы вариантов использования и классов для выбранной предметной области, проанализированы основные и альтернативные сценарии работы системы.